

Filière PC

EPREUVE DE CHIMIE

Durée : 3 heures

Toutes les données numériques utiles se trouvent en annexe à la fin de l'énoncé.

La calculatrice est autorisée.

A propos de l'étain

L'étain est présent dans l'écorce terrestre à raison de 3 ppm. On se propose d'étudier ici quelques unes de ses propriétés.

1. Architecture de la matière

1.1 L'élément

1.1.1 L'étain Sn a pour numéro atomique $Z = 50$. Ecrire sa structure électronique. Quel élément chimique très répandu possède la même structure externe?

1.1.2 L'étain conduit aux ions stanneux Sn^{2+} et stannique Sn^{4+} .

a) Donner leur structure électronique.

b) Calculer les énergies E_{I_2} (passage $\text{Sn} \rightarrow \text{Sn}^{2+}$) et E_{I_4} (passage $\text{Sn} \rightarrow \text{Sn}^{4+}$) dans le modèle de Slater.

1.2 Le métal

L'étain existe sous deux variétés: étain gris (stable à 273 K) et étain blanc .

1.2.1 L'étain gris a la structure du carbone diamant, avec une arête $a = 648,9$ pm.

a) Décrire la maille et déduire le rayon métallique.

b) Calculer la compacité et la masse volumique de l'étain gris.

1.2.2 L'étain blanc a comme paramètres de maille $a = b = 583$ pm et $c = 318$ pm.

Justifier qu'il ne peut s'agir d'une structure hexagonale compacte.

1.2.3 L'étain gris qui est un conducteur se situe sous le germanium qui est un semi-conducteur.

a) Expliquer la différence de comportement.

b) L'étain ayant deux électrons libres de conduction, calculer le nombre d'électrons libres par unité de volume n^* , puis la mobilité de ces électrons si la conductivité est de $9,1 \cdot 10^6$ en unités SI à 273 K.

1.3. Etude d'un oxyde non stoechiométrique

L'étain présente les oxydes SnO et SnO₂. Le monoxyde SnO est un cristal non stoechiométrique : il présente un excès d'oxygène par rapport à l'étain que l'on peut traduire par SnO_{1+x} ou Sn_{1-y}O.

1.3.1 De quel type de défaut s'agit-il dans chaque cas ? La mesure expérimentale de la densité conduit à une valeur inférieure à la densité calculée du cristal parfait. Quelle est la bonne hypothèse ?

Tournez la page S.V.P.

1.3.2 Cet oxyde est un semi-conducteur de type p et on vérifie expérimentalement une conductivité proportionnelle à la puissance $\frac{1}{4}$ de la pression de dioxygène surmontant le cristal à température fixée. Proposer une interprétation structurale en établissant la véritable formule en Sn^{4+} , Sn^{2+} , O^{2-} et lacune.

2. Pyrométallurgie et hydrométallurgie. Application

2.1 Pyrométallurgie

Le principal minerai d'étain est la cassitérite: SnO_2 .

Il est réduit en étain en présence de coke (carbone) et de chaux (fondant) dans des fours vers $1300^\circ\text{C}/1400^\circ\text{C}$.

L'étain brut est ensuite raffiné.

2.1.1 On se propose d'établir le diagramme d'Ellingham du système $\text{CO}_2/\text{CO}/\text{C}$ dans le domaine 25°C , 1500°C .

- Ecrire les réactions d'oxydation ramenées à une mole de dioxygène des couples:
(1): CO/C (2): CO_2/CO (3): CO_2/C
- Donner leur enthalpie libre standard (ELS) en fonction de T dans l'hypothèse d'Ellingham.
- Tracer le diagramme d'Ellingham $\text{ELS} = f(T)$ et justifier que les trois droites se coupent en un même point. En déduire l'équilibre (4) entre le carbone et ses oxydes.
- Simplifier le diagramme précédent en ne conservant que les domaines de prédominance de chaque espèce (diagramme de stabilité).

2.1.2 On considère la formation de l'oxyde SnO_2 elle aussi ramenée à une mole de dioxygène, dans le domaine 25°C , 1500°C .

- Etablir l'expression de l'ELS en fonction de T selon l'état physique de l'étain.
- Reporter la courbe obtenue sur le diagramme précédent. Calculer la température d'intersection des courbes (3) et (6).
- Ecrire la réaction de réduction de la cassitérite par le coke selon la température.
- A partir de quelle température cette réaction est-elle thermodynamiquement favorisée?
- Que pensez vous alors du choix industriel?

2.2 Hydrométallurgie

2.2.1 On a obtenu par pyrométallurgie de l'étain impur (principale impureté Ag) que l'on peut purifier par électrolyse à anode soluble. L'électrolyte est une solution d'eau acidulée (H_2SO_4 , pH 3), contenant du sulfate stanneux (SnSO_4 $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$). En solution aqueuse, les ions sulfate sont électroinertes.

La cathode est une feuille mince d'étain pur.

L'anode est un barreau d'étain brut (impureté Ag) à purifier.

- Ecrire toutes les équations possibles aux électrodes.
- Placer les courbes intensité-potentiel en tenant compte du pH, des données redox et des surtensions cinétiques.
- Conclure sur la réaction d'électrolyse. Justifier alors le nom d'électrolyse à anode soluble, et préciser ce que devient l'impureté Ag contenu dans le barreau brut.

2.2.2 Une autre technique possible consiste à transformer SnO_2 par lixiviation acide (H_2SO_4) en Sn^{4+} $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ (impureté Ag^+ à 1%) puis à réaliser l'électrolyse de la solution sulfurique (pH 3).

- Préciser les nouvelles réactions possibles aux électrodes (anode en aluminium, Al non électroactif, et cathode en plomb).
- Donner les courbes intensité potentiel.
- Justifier ici la nécessité d'une cémentation (la définir) préalable pour éliminer Ag^+ .
- Préciser alors la réaction d'électrolyse et estimer la tension nécessaire
- Calculer la masse d'étain déposée en 10 min pour une densité de courant de 400 A.m^{-2} sur une surface de 10 cm^2 d'électrode.

2.3 Application au fer blanc

Les réponses attendues sont ici essentiellement qualitatives.

2.3.1. L'application principale de l'étain est l'étamage: une boîte de conserve en fer blanc est formée d'une tôle de fer recouverte d'une couche mince continue et étanche d'étain.

- Comment peut-on réaliser l'étamage du fer ?
- En l'absence d'étamage, comment se comporterait une conserve en fer vis à vis d'une solution aqueuse alimentaire. Expliquer alors le phénomène de gonflement de boîte.

2.3.2 La solution aqueuse alimentaire contient en général des complexants organiques. Dans ce cas, des ions stanneux éventuels sont complexés ce qui se traduit par une très faible concentration d'ions libres dans le milieu. On raisonne sur une boîte de fer blanc.

- Expliquer alors pourquoi en cas de rayure accidentel de la boîte mettant à nu le fer sous-jacent, l'étain joue le rôle d'anode sacrificielle et assure une protection cathodique du fer.
- En réalité, la corrosion de l'étain s'arrête très vite car il se recouvre d'une couche superficielle de SnO qui lui évite une attaque en profondeur. De quel phénomène s'agit-il?

Remarque: En plus, la protection intérieure des boîtes est renforcée par la présence d'un vernis (blanc de nos jours à base de TiO_2).

3. Propriétés organiques.

L'étain est assez peu rencontré en chimie organique. On cite ici deux applications.

3.1 Réducteur spécifique

L'aniline est préparée industriellement à partir du nitrobenzène par réduction par le dihydrogène sous pression. Au laboratoire, on réalise la réduction par l'étain en grenaille en présence d'acide chlorhydrique. On donne les masses molaires du nitrobenzène, 123 g.mol^{-1} , et de l'aniline, 93 g.mol^{-1} .

3.1.1 Expliquer comment l'on peut préparer le nitrobenzène à partir du benzène. On donnera le mécanisme d'une telle réaction.

3.1.2 On se propose d'analyser un protocole opératoire :

On introduit 50,0 g de nitrobenzène et 90,0 g d'étain dans un bicol équipé d'un réfrigérant et d'une ampoule de coulée contenant 200 mL d'acide chlorhydrique (excès). On fait couler lentement l'acide en refroidissant le ballon. Quand tout l'acide est ajouté, on porte à léger reflux pendant 30 min.

Puis on refroidit à température ambiante et l'on ajoute toujours par l'ampoule de coulée une solution d'hydroxyde de sodium jusqu'à pH basique.

On réalise alors un montage d'entraînement à la vapeur d'eau ou hydrodistillation. De la vapeur d'eau générée dans un premier ballon vient entraîner dans un second ballon, où l'on a versé le contenu du bicol précédent, l'aniline et ce mélange vapeur à la traversée d'un réfrigérant se recondense et se sépare par immiscibilité.

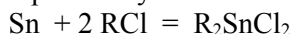
On récupère le distillat et on le sature par du chlorure de sodium en poudre. Puis on transvase dans une ampoule à décanter et on sépare la phase organique. On procède à deux extractions de la phase aqueuse avec 50 mL d'éther ordinaire (éthoxyéthane), puis on réunit les trois extraits organiques, que l'on saupoudre de carbonate de potassium anhydre.

Enfin, on élimine l'éther à l'évaporateur rotatif. On récupère une masse d'aniline de 27,6 g.

- Ecrire l'équation bilan de réduction du nitrobenzène par l'étain (on obtient les ions Sn^{2+}) en milieu acide dans le premier montage à reflux.
- Pourquoi ajoute-t-on alors de la soude au milieu réactionnel ?
- Justifier l'apparition d'une phase solide au fond du bicol.
- Quel est l'intérêt de l'hydrodistillation ici par rapport à une distillation fractionnée ?
- Quel est le rôle du chlorure de sodium ?
- Quel est le rôle du carbonate de potassium anhydre ?
- Calculer le rendement de cette synthèse ?
- Comment peut-on vérifier expérimentalement la pureté de l'aniline ?

3.2 Organostanniques

3.2.1 Ils peuvent être obtenus par une synthèse analogue à celle des organomagnésiens selon:



- Préciser le type de solvant à utiliser.
- Que donnerait un organostannique en présence d'eau?
- Vu la position de l'étain dans la classification périodique, comparer la réactivité d'un organostannique et d'un organomagnésien.

3.2.2 On illustre cette différence de réactivité par leur action sur la 4-méthylpent-3-én-2-one.

- Donner un mode de préparation de cette dernière à partir de la propanone?
- Le chlorure d'éthylmagnésium peut donner avec cette dernière une addition 1,2 ou 1,4. Donner les produits obtenus et les mécanismes de réaction?
- Le dichlorure de diéthylétain ne peut conduire qu'à un seul des deux composés. Lequel?

Annexe : Données numériques

. **Etain** : numéro atomique $Z = 50$ et masse molaire $M = 117,8 \text{ g mol}^{-1}$.

. Règles de Slater.

$E_i = -13,6 Z^{*2}/n^{*2}$ (en eV) avec Z^* numéro atomique effectif et n^* nombre quantique principal effectif.

L'écran exercé sur un électron de type (ns)-(np) :

- par un autre électron (ns)-(np) est de 0,35 ;
- par un électron de la couche $(n-1)$ est de 0,85 ;
- par un électron des couches $\leq (n-2)$ est de 1.

Le nombre quantique principal effectif pour $n = 5$ est $n^* = 4$.

. Thermochimie.

Enthalpie standard de formation (kJ.mol^{-1}) et entropie molaire standard ($\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$) à 25°C .

	$\text{O}_{2(\text{g})}$	$\text{C}_{(\text{s})}$	$\text{CO}_{(\text{g})}$	$\text{CO}_{2(\text{g})}$	$\text{Sn}_{(\text{s})}$	$\text{SnO}_{2(\text{s})}$
$\Delta_f H^0$	0	0	-110,5	-393,5	0	-580,7
S_m°	205	5,7	197,6	213,6	51,5	52,3

Changements d'état de l'étain sous $P^\circ = 1 \text{ bar}$:

Point de fusion : 232°C	Enthalpie de fusion : $7,1 \text{ kJ.mol}^{-1}$
Point d'ébullition : 2260°C	Enthalpie de vaporisation : 296 kJ.mol^{-1}

. Potentiels standard redox $E^\circ(\text{V})$.

Sn^{2+}/Sn : $E^\circ = -0,14 \text{ V}$; Sn^{4+}/Sn : $E^\circ = +0,005 \text{ V}$; Ag^+/Ag : $E^\circ = +0,80 \text{ V}$; Fe^{2+}/Fe : $E^\circ = -0,44 \text{ V}$; $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$: $E^\circ = 0,00 \text{ V}$; $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: $E^\circ = 1,23 \text{ V}$.

. Surtensions cinétiques:

Sur étain : Sn^{2+}/Sn rapide ; Ag^+/Ag rapide ; $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$: -1 V ; $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: $+1 \text{ V}$.

Sur plomb : Sn^{4+}/Sn rapide ; Ag^+/Ag rapide ; $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$: -1 V .

Sur fer : $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$: $-0,6 \text{ V}$.

Sur aluminium : $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: $+0,7 \text{ V}$.

. Constantes physiques :

$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $2,3 \text{ RT/F} = 0,06 \text{ V}$.

Fin de l'énoncé.